

POLITICHE PUBBLICHE PER L'INNOVAZIONE E LE IMPRESE

Public Policies for Innovation and Business

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento

`gianluca.monturano@unisalento.it`

|

`gmonturano.github.io`

Informazioni sull'insegnamento

Corso di Laurea Magistrale	Management, Controllo e Finanza con IA
Curriculum	Imprenditorialità e Finanza per l'Innovazione
Settore scientifico-disciplinare	ECON-03/A – Scienza delle finanze
CFU	6
Ore di didattica frontale	36
Anno di corso	Secondo
Lingua di erogazione	Italiano
Orario delle lezioni	Martedì e mercoledì, ore 14:00–17:00, salvo eventuali variazioni
Ricevimento studenti	Mercoledì, ore 11:00, presso l'ufficio del docente al piano terra

Descrizione del corso

Il corso analizza il ruolo delle politiche pubbliche nei processi di innovazione, investimento e crescita delle imprese.

L'obiettivo è comprendere il razionale economico dell'intervento pubblico nei mercati dell'innovazione, analizzare i principali strumenti utilizzati per sostenere ricerca e sviluppo, accesso alla finanza, investimenti, digitalizzazione e transizione tecnologica, e valutarne criticamente gli effetti su imprese e territori.

Particolare attenzione è dedicata alla relazione tra fallimenti del mercato, design delle politiche, comportamento delle imprese ed evidenza empirica.

La parte quantitativa introduce la logica controfattuale, alcuni dei principali approcci di identificazione causale e l'utilizzo di strumenti econometrici e di machine learning per l'analisi delle politiche pubbliche.

Struttura del corso

Razionale economico → strumenti di policy → dati e valutazione → policy design

L'obiettivo è comprendere non soltanto perché una politica venga introdotta, ma anche attraverso quali meccanismi modifichi il comportamento delle imprese e come sia possibile valutarne empiricamente gli effetti.

Obiettivi formativi

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

- comprendere le principali motivazioni economiche dell'intervento pubblico a sostegno dell'innovazione e delle imprese;
- analizzare criticamente i principali strumenti fiscali, finanziari e industriali;
- comprendere il ruolo delle infrastrutture, delle reti produttive e delle politiche territoriali nei processi di innovazione e sviluppo;
- analizzare gli effetti diretti, indiretti ed eterogenei delle politiche pubbliche;
- comprendere la logica controfattuale della valutazione;
- utilizzare R per la preparazione, manipolazione e analisi di dati economici;
- comprendere e interpretare applicazioni selezionate basate su metodi econometrici e di machine learning.

Programma del corso

1. Economia pubblica dell'innovazione

- Fallimenti del mercato e intervento pubblico;
- esternalità e spillover di conoscenza;
- non rivalità, escludibilità e appropriabilità;
- rendimento privato e rendimento sociale della R&S;
- rationale economico del sostegno pubblico all'innovazione.

Verranno richiamati esclusivamente i concetti microeconomici necessari all'analisi delle politiche per innovazione e imprese.

2. Finanziamento dell'innovazione

- Asimmetrie informative e vincoli finanziari;
- rischio e incertezza nei progetti innovativi;
- investimenti intangibili;
- startup e giovani imprese;
- financing gap e ruolo dell'intervento pubblico.

3. Incentivi pubblici a innovazione e investimenti

- Sussidi e crediti d'imposta;
- incentivi alla R&S e agli investimenti;
- additionality e crowding-out;
- imprese marginali e inframarginali;
- targeting e design degli incentivi.

4. Garanzie pubbliche e finanza per l'imprenditorialità

- Garanzie pubbliche e accesso al credito;
- strumenti finanziari pubblici;
- venture capital e co-investimento;
- politiche per startup e PMI innovative.

5. Politica industriale e politiche per l'innovazione

- Politiche orizzontali e verticali;
- problemi di coordinamento;
- selezione di settori e tecnologie;
- nuova politica industriale;
- limiti e rischi dell'intervento selettivo.

6. Infrastrutture, digitalizzazione e territorio

- Infrastrutture e produttività;
- infrastrutture digitali e digital divide;
- complementarità tra investimento pubblico e privato;
- capacità di assorbimento dell'innovazione;
- politiche territoriali e di coesione.

7. Transizione verde e domanda pubblica

- Green innovation;
- transizione tecnologica ed energetica;
- public procurement;
- domanda pubblica e creazione di nuovi mercati;
- diffusione di tecnologie innovative.

8. Reti d'impresa, spillover e casi italiani ed europei

- Cluster ed ecosistemi dell'innovazione;
- supply chains e reti tra imprese;
- spillover territoriali e produttivi;
- effetti indiretti delle politiche;
- casi selezionati di politiche italiane ed europee per innovazione, investimenti, digitalizzazione e sviluppo territoriale.

I casi saranno utilizzati per collegare il razionale economico degli interventi al contesto istituzionale e alle evidenze disponibili.

9. Introduzione a R e manipolazione dei dati

Prima dell'introduzione dei modelli di valutazione, il corso prevede una lezione operativa dedicata all'utilizzo di R.

- Introduzione all'ambiente R;
- importazione e organizzazione dei dati;
- manipolazione, trasformazione e aggregazione;
- dati longitudinali e panel;
- visualizzazione e analisi descrittiva;
- principi di riproducibilità.

Le applicazioni utilizzeranno dati relativi a imprese, territori e interventi pubblici.

10. Valutazione controfattuale delle politiche

- Outcome potenziali e problema del controfattuale;
- effetti di trattamento;
- selection bias;
- costruzione del gruppo di confronto;
- esperimenti naturali e strategie quasi-sperimentali.

Saranno introdotti, attraverso applicazioni selezionate, alcuni dei principali approcci alla valutazione controfattuale, tra cui matching, weighting, Difference-in-Differences e Regression Discontinuity Design.

L'enfasi sarà posta sulla relazione tra domanda di policy, contesto istituzionale e strategia empirica.

11. Machine learning e policy evaluation

- Prediction e causal inference;
- eterogeneità degli effetti;
- effetti condizionali del trattamento;

- regolarizzazione e metodi ad alta dimensionalità;
- tree-based methods;
- targeting e policy learning.

La parte finale del corso mostra come strumenti di machine learning possano essere integrati nella valutazione delle politiche quando gli effetti variano tra imprese, territori o gruppi di beneficiari.

Approccio didattico

Il corso combina lezioni frontali, discussione di casi, lettura di contributi scientifici, applicazioni empiriche ed esercitazioni in R.

L'enfasi è posta sulla capacità di collegare il problema economico, il contesto istituzionale, il design dell'intervento e l'evidenza empirica.

Testi e materiali didattici

Economia pubblica

P. Bosi (a cura di), *Corso di scienza delle finanze*, Il Mulino.

Saranno utilizzati capitoli e sezioni selezionati relativi alle ragioni dell'intervento pubblico, ai fallimenti del mercato e alle esternalità.

Innovazione e politiche pubbliche

A. Goolsbee e B.F. Jones (eds.), *Innovation and Public Policy*, University of Chicago Press.

Saranno utilizzati capitoli selezionati relativi ai rendimenti sociali dell'innovazione, al finanziamento pubblico della ricerca, agli incentivi alla R&S e all'imprenditorialità.

Valutazione delle politiche e machine learning

G. Cerulli, *Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs: Theory and Applications*, 2nd revised and extended edition, Springer, 2022.

G. Cerulli, *Fundamentals of Supervised Machine Learning: With Applications in Python, R, and Stata*, Springer, 2023.

Saranno utilizzati capitoli selezionati relativi alla valutazione controfattuale, agli effetti di trattamento e ai metodi di machine learning applicati all'analisi economica.

Materiali del corso

Slide, note didattiche, dataset, codice R, esercitazioni, letture integrative e ulteriori materiali saranno resi disponibili in una sezione dedicata del sito personale del docente:

<https://gmonturano.github.io/>

La pagina del corso costituirà il punto di riferimento per il materiale didattico aggiornato, le letture integrative, i dataset, il codice e le risorse utilizzate durante le lezioni.

Modalità di verifica dell'apprendimento

La valutazione finale combina una prova individuale e un progetto applicato.

Prova individuale	50%
Policy Project	50%

Prova individuale

La prova verifica la capacità dello studente di:

- comprendere il razionale economico delle politiche pubbliche;
- analizzare strumenti alternativi di intervento;
- interpretare grafici, tabelle ed evidenza empirica;
- comprendere la logica della valutazione controfattuale.

La prova privilegia il ragionamento economico e l'interpretazione rispetto alla memorizzazione di definizioni o dimostrazioni formali.

Policy Project

Gli studenti sviluppano un'analisi applicata relativa a una politica pubblica per l'innovazione, le imprese o lo sviluppo territoriale.

Il progetto comprende:

- formulazione della domanda;
- descrizione del contesto istituzionale;
- discussione del meccanismo economico;
- preparazione e analisi dei dati;
- definizione della strategia empirica;
- interpretazione dei risultati e implicazioni di policy.

Quando prevista una componente empirica, l'analisi deve essere accompagnata da codice riproducibile.

Prerequisiti

È richiesta una conoscenza di base di microeconomia.

Sono utili conoscenze introduttive di statistica ed econometria. Non è richiesta una conoscenza preliminare di R.

Risultati di apprendimento attesi

Al termine dell'insegnamento lo studente sarà in grado di collegare i principali strumenti dell'economia pubblica ai problemi dell'innovazione e delle imprese, analizzare criticamente differenti forme di intervento pubblico e interpretare l'evidenza utilizzata per valutarne gli effetti.

Lo studente sarà inoltre in grado di organizzare e analizzare dati in R, formulare una domanda di valutazione, identificare un controfattuale rilevante e comprendere il ruolo di strumenti econometrici e di machine learning nella policy analysis.

Gli orari indicati e il programma dettagliato delle letture, dei casi e delle applicazioni empiriche potranno subire variazioni. Gli eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso la pagina web del corso.